UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

FACULTAD DE POSGRADOS, CIENCIAS E INGENIERÍAS
[CARRERA: INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN / SISTEMAS]
[ASIGNATURA: GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE]

CALETA: PLATAFORMA DE COBROS INTERNACIONALES PARA FREELANCERS Y PYMES ECUATORIANAS

Primer avance: aplicación de Scrum e implementación del incremento del Sprint 1

Docente titular:	Marco Vinicio Sotomayor Sánchez
Product Owner:	Emilio Zúñiga (Aceptación, proveedores y cumplimiento)
Scrum Master:	Romina Sigcho (UX/UI, calidad y facilitación ágil)
Backend & Pagos:	Jeickol Moreira (Arquitectura, servicios Supabase y pagos)
Frontend & DevOps:	Cristhian Grunauer (Next.js 16, Tailwind v4 y CI/CD)
Fecha de corte del avance:	20 de Octubre de 2026 (Sprint 1 en curso: 12/10 al 23/10/2026)
Lugar y País:	Samborondón, Guayas, Ecuador

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN ... 3
1.1 Antecedentes del Proyecto ... 3
1.2 Planteamiento del Problema en el Contexto Ecuatoriano ... 3
1.3 Usuarios Objetivo y Segmentación de Mercado ... 4
1.4 Objetivos del Proyecto (General y Específicos) ... 4
1.5 Alcance y Límites del Primer Avance ... 5
2. BACKGROUND, COMPETENCIA Y FACTOR DIFERENCIADOR ... 6
2.1 Taxonomía del Ecosistema de Pagos y Transferencias Transfronterizas ... 6
2.2 Distinción entre Competidores Directos y Proveedores Tecnológicos ... 6
2.3 Matriz Comparativa de Soluciones Existentes ... 7
2.4 Factor Diferenciador Propuesto: Hechos Comprobados vs. Hipótesis ... 8
3. METODOLOGÍA SCRUM APLICADA AL CICLO DE VIDA DEL SISTEMA ... 9
3.1 Roles y Responsabilidades del Equipo Caleta ... 9
3.2 Artefactos de Gestión: Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento ... 9
3.3 Eventos Scrum y su Ejecución Real en el Ciclo de Vida ... 10
3.4 Definition of Done (DoD) Formal del Proyecto ... 10
4. PLANIFICACIÓN DE SPRINTS DEL MVP ... 11
4.1 Cronograma y Objetivos de los Cuatro Sprints ... 11
4.2 Justificación de la Consolidación del Plan Original ... 11
5. PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO ... 12
5.1 Estructura General y Escala de Estimación ... 12
5.2 Matriz Detallada del Product Backlog (PB-01 a PB-18) ... 12
5.3 Matriz Complementaria de Criterios de Aceptación y Dependencias ... 14
6. SPRINT BACKLOGS ... 15
6.1 Sprint Backlog del Sprint 1 (Tareas, Horas y Estado al Corte) ... 15
6.2 Planificación Futura de Sprint Backlogs (Sprints 2 al 4) ... 16
7. DESARROLLO TÉCNICO DEL SPRINT 1 ... 17
7.1 PB-01: Customer Journey, Flujo de Fondos y Modelo de Comisiones ... 17
7.2 PB-02: Arquitectura de Software, Stack e Infraestructura Cloud ... 18
7.3 PB-03: Requisitos Regulatorios KYC/KYB y Consideraciones Legales ... 19
7.4 PB-04: Implementación del Registro y Autenticación Segura ... 20
8. BURNDOWN CHART DEL SPRINT 1 ... 21
8.1 Fundamentación Matemática y Criterio de la Línea Ideal ... 21
8.2 Registro Diario de Horas Restantes y Estado a Fecha de Corte ... 21
8.3 Interpretación y Diagnóstico de Velocidad del Equipo ... 22
9. IMPLEMENTACIÓN DEL INCREMENTO DE SOFTWARE EN ANTIGRAVITY ... 23
9.1 Stack Tecnológico y Versiones Comprobables ... 23
9.2 Arquitectura del Sistema y Organización de Directorios ... 23
9.3 Modelo de Datos Implementado (PostgreSQL y RLS en Supabase) ... 24
9.4 Pantallas, Flujos Usables y Controles de Acceso ... 25
9.5 Configuración de CI/CD y Rol del Entorno Antigravity ... 27
10. PRUEBAS, VALIDACIÓN Y RESULTADOS OBSERVADOS ... 28
10.1 Estrategia de Aseguramiento de Calidad ... 28
10.2 Matriz Formal de Casos de Prueba (CP-01 a CP-14) ... 28
10.3 Clasificación Rigurosa de Resultados y Estado de Verificación ... 30
11. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS ... 31

11.1 Logros Demostrables del Primer Incremento **31**
11.2 Limitaciones Técnicas y Bloqueos Identificados **31**
11.3 Criterios Pendientes para el Cierre del Sprint 1 ..... **32**
11.4 Hoja de Ruta Inmediata hacia el Sprint 2 ..... **32**
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (APA 7) **33**
ANEXO A: MATRIZ DE TRAZABILIDAD INTEGRAL **34**
ANEXO B: GUÍA TÉCNICA DE INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN LOCAL **35**
ANEXO C: PROPUESTA ESTRUCTURADA DE DIAPOSITIVAS PARA EXPOSICIÓN **36**

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Comparativa analítica de soluciones de cobro y payout en Ecuador 7
Tabla 2: Cronograma oficial consolidado de los 4 Sprints del MVP 11
Tabla 3: Product Backlog general priorizado del MVP (PB-01 a PB-18) 13
Tabla 4: Matriz complementaria de Criterios de Aceptación y Dependencias 14
Tabla 5: Sprint Backlog detallado del Sprint 1 (Esfuerzo, Horas y Estado) 15
Tabla 6: Matriz preliminar de requerimientos KYC/KYB por tipo de usuario 19
Tabla 7: Registro diario de Horas Restantes (Burndown Sprint 1) 21
Tabla 8: Matriz formal de ejecución de Casos de Prueba (CP-01 a CP-14) 29
Tabla 9: Estructura cronométrica y guion de la exposición académica (13 min) 36

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama del Flujo de Fondos y Liquidación Internacional a Ecuador 17
Figura 2: Burndown Chart del Sprint 1 (Línea Ideal vs. Real a Fecha de Corte) 22
Figura 3: Diagrama de Arquitectura de Software del Incremento (Next.js + Supabase) 24
Figura 4: Evidencia real de pantalla — Landing Page institucional de Caleta 26
Figura 5: Evidencia real de pantalla — Formulario de Registro tipificado 27

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes del Proyecto

En la última década, la digitalización acelerada de la economía y la consolidación del trabajo remoto transfronterizo han abierto una ventana histórica de oportunidades para profesionales independientes, programadores, diseñadores, consultores y pequeñas empresas en América Latina. Ecuador, al poseer una economía formalmente dolarizada desde el año 2000, goza de una estabilidad monetaria privilegiada en la región que elimina el riesgo cambiario inmediato frente al dólar estadounidense (USD). Sin embargo, esta ventaja macroeconómica contrasta drásticamente con una infraestructura financiera local aislada y desconectada de los principales rieles de cobro del comercio electrónico internacional.

El proyecto denominado institucionalmente Caleta nace como una iniciativa tecnológica y de negocio orientada a solventar la brecha transaccional que experimentan los exportadores ecuatorianos de servicios. Caleta se concibe como una plataforma digital de infraestructura de cobros internacionales (cross-border payment gateway) que permite a cualquier profesional o empresa en Ecuador generar enlaces de pago profesionales, compartirlos con clientes situados en cualquier parte del mundo (Estados Unidos, Europa, Latinoamérica), procesar el pago con tarjeta de crédito o débito sin que el pagador deba crear cuentas intermedias, y finalmente dispersar y liquidar los dólares netos directamente en una cuenta bancaria del sistema financiero ecuatoriano.

1.2 Planteamiento del Problema en el Contexto Ecuatoriano

Cobrar a un cliente internacional desde Ecuador constituye una experiencia fragmentada, costosa y plagada de incertidumbre operativa. Actualmente, un freelancer o pequeña empresa local se enfrenta a cuatro barreras críticas verificadas:

1. Inelegibilidad de pasarelas líderes: Las plataformas globales de procesamiento de pagos más eficientes y ubicuas, como Stripe, no permiten a personas naturales ni empresas domiciliadas en Ecuador abrir cuentas directamente, exigiendo la constitución de costosas estructuras corporativas en el exterior (tales como sociedades LLC en Estados Unidos) y cuentas bancarias en jurisdicciones foráneas.

2. Costos exorbitantes y bloqueos en billeteras digitales: Alternativas tradicionales como PayPal imponen comisiones transaccionales que oscilan entre el 4.4% y el 5.4% más tarifas fijas por transacción, sumadas a comisiones de retiro a bancos locales que alcanzan hasta USD 10.00 por transferencia, además de someter a los profesionales a retenciones preventivas de fondos de hasta 180 días por supuestas políticas de riesgo.

3. Fricción extrema en transferencias interbancarias SWIFT: El envío de giros internacionales directos mediante transferencias bancarias cablegráficas implica comisiones fijas que oscilan entre USD 35.00 y USD 65.00 por cada operación (repartidas entre banco emisor, banco intermediario y banco receptor en Ecuador), volviendo inviable la facturación de servicios profesionales recurrentes o montos medianos (USD 100 a USD 1,000).

4. Enfoque restrictivo de las pasarelas locales: Las soluciones adquirentes existentes en el país (Kushki, PayPhone, Placetopay) están predominantemente optimizadas para el comercio electrónico doméstico o exigen trámites burocráticos complejos, certificaciones PCI-DSS o contratos

corporativos de alto volumen que excluyen por completo al profesional independiente y a la microempresa.

1.3 Usuarios Objetivo y Segmentación

Caleta focaliza su propuesta de valor en dos arquetipos de usuarios formalmente diferenciados en su modelo operativo y de datos:

• Freelancers y Profesionales Independientes: Desarrolladores de software, diseñadores UI/UX, redactores, traductores, analistas de datos y consultores que prestan servicios intelectuales a clientes extranjeros de manera recurrente o por proyectos (tickets promedio de USD 150 a USD 2,500), quienes requieren un proceso ágil de cobro con comisiones predecibles y acreditación rápida en sus bancos locales (Banco Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Produbanco, etc.).

• Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) y Agencias de Servicios: Agencias de marketing digital, estudios de desarrollo web, firmas de asesoría y empresas de exportación de servicios basadas en Ecuador, que requieren emitir enlaces de cobro con soporte comercial, trazabilidad de cobros, descarga de reportes contables y cumplimiento normativo ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

1.4 Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Desarrollar el Producto Mínimo Viable (MVP) de una plataforma web de cobros internacionales adaptada a la realidad normativa y financiera de Ecuador, permitiendo a freelancers y PYMEs cobrar con tarjetas globales y recibir liquidaciones directas en sus cuentas bancarias locales, gestionando el ciclo de vida del software mediante el marco de trabajo ágil Scrum durante cuatro sprints de desarrollo.

Objetivos Específicos:

1. Mapear y formalizar el customer journey de cobro transfronterizo, el flujo de fondos operativo y un modelo de comisiones transparente que garantice viabilidad financiera tanto para el usuario como para la plataforma (Sprint 1).

2. Diseñar e implementar una arquitectura de software cloud-native moderna, segura y desacoplada, utilizando Next.js 16 (App Router), Tailwind CSS v4 y servicios serverless de Supabase Auth y PostgreSQL con políticas de seguridad a nivel de fila (RLS) (Sprint 1).

3. Levantar la matriz preliminar de requerimientos de debida diligencia (KYC/KYB) y analizar las consideraciones regulatorias y de protección de datos personales bajo la legislación ecuatoriana vigente (Sprint 1).

4. Implementar, probar y desplegar el incremento de software funcional correspondiente al Sprint 1, abarcando la landing page institucional, los flujos completos de registro tipificado, inicio de sesión seguro, recuperación de contraseña y área protegida del usuario (Sprint 1).

5. Planificar, ejecutar y evaluar las fases subsecuentes del MVP (onboarding KYC/KYB, cuentas bancarias, checkout internacional, ledger de transacciones y liquidación local) asegurando la trazabilidad de los criterios de aceptación y la Definition of Done (Sprints 2 al 4).

1.5 Alcance y Límites del Primer Avance

El presente informe documenta de manera exhaustiva el estado del proyecto con corte al 20 de octubre de 2026, fecha que corresponde al séptimo día hábil del Sprint 1 (planificado formalmente del 12/10/2026 al 23/10/2026). En concordancia con los principios de honestidad técnica y rigor académico exigidos en este encargo, se delimita explícitamente lo siguiente:

> **DECLARACIÓN DE ALCANCE Y LÍMITES**
> El incremento entregado en este primer avance comprende los fundamentos estratégicos, el diseño funcional/arquitectónico, la matriz de cumplimiento normativo y el software funcional de registro, autenticación segura y estructura base de perfiles (PB-01 a PB-04). No se presenta el MVP completo como terminado. Funcionalidades como la carga documental de KYC a buckets de almacenamiento, el registro de cuentas bancarias ecuatorianas, la generación de links de pago y el procesamiento en sandbox pertenecen formalmente a los Sprints 2, 3 y 4.

2. BACKGROUND, COMPETENCIA Y FACTOR DIFERENCIADOR

2.1 Taxonomía del Ecosistema de Pagos y Transferencias Transfronterizas

Para comprender con precisión el espacio de mercado en el que se inserta Caleta, es indispensable descomponer el ecosistema de soluciones de cobro internacional en cuatro categorías operativas fundamentales:

1. Pasarelas de Pago Globales (Payment Processors): Entidades adquirentes y facilitadoras como Stripe o Adyen. Procesan pagos multidivisa con tarjeta de crédito/débito a escala mundial, pero están cerradas a la contratación por personas o entidades radicadas en Ecuador.

2. Billeteras Digitales y Agregadores Internacionales: Plataformas de circuito cerrado (closed-loop) como PayPal, Payoneer y Skrill. Permiten recibir fondos entre usuarios de la misma red o mediante pasarelas asociadas, pero imponen retenciones prolongadas y altas fricciones para transferir el saldo a cuentas bancarias del sistema ecuatoriano.

3. Plataformas Globales de Nómina y Contratación (Employer of Record / Contractor Management): Empresas como Deel y Ontop. Facilitan la contratación de profesionales remotos en Ecuador mediante contratos de prestación de servicios, ofreciendo retiros locales, pero su modelo está enfocado exclusivamente en relaciones laborales o contratos B2B formalizados y no en el cobro ágil por proyectos o facturación esporádica.

4. Pasarelas Locales y Agregadores Regionales: Soluciones como Kushki, PayPhone y Placetopay. Procesan pagos en Ecuador pero están orientadas fundamentalmente a la adquirencia nacional (e-commerce local) o imponen tarifas corporativas y requisitos de facturación mínima que excluyen al freelancer independiente.

2.2 Distinción entre Competidores Directos y Proveedores Tecnológicos Potenciales

Uno de los errores conceptuales más frecuentes en el análisis de soluciones fintech consiste en homologar a los proveedores de infraestructura subyacente con competidores comerciales directos. En el marco arquitectónico de Caleta se establece una distinción nítida:

• Rol de Proveedor Tecnológico Potencial: Empresas como Stripe (mediante su producto Stripe Connect) o Kushki pueden actuar como el riel transaccional que procesa el cargo de la tarjeta del cliente internacional en Estados Unidos o Europa. Caleta no pretende construir una red de tarjetas desde cero (lo cual requeriría membresías directas en Visa y Mastercard), sino apalancar las APIs de estos proveedores bajo un esquema de Merchant of Record (MoR) o agregador tecnológico.

• Rol de Competidor: Plataformas como PayPal o Payoneer compiten directamente con la propuesta de cara al usuario final (el freelancer), ya que son las herramientas que el profesional ecuatoriano utiliza hoy en día para gestionar sus cobros al exterior.

2.3 Matriz Comparativa de Soluciones Existentes

La Tabla 1 sintetiza el análisis comparativo de las principales alternativas evaluadas, sustentado en fuentes públicas y comprobables sobre su operatividad para usuarios en territorio ecuatoriano.

Empresa / Solución	Tipo de Servicio	Público Objetivo	Relación con Necesidad en Ecuador	Capacidades y Restricciones Verificadas	Fuente Verificada
Stripe	Pasarela global de cobro	Empresas en países soportados (EE.UU., UE)	No permite registrar cuentas a personas/PYMEs de Ecuador.	Excelente API y links de pago. Restricción absoluta: exige entidad legal y cuenta bancaria en un país soportado.	Stripe Global Availability (2026)
PayPal	Billetera digital internacional	Consumidores y comercios globales	Permite cobros pero con altas comisiones y fricción de retiro.	Aceptado globalmente. Restricción: comisiones de 5.4% + USD 0.30, retiros a bancos locales costosos (USD 4-10) y riesgo de fondos retenidos 180 días.	PayPal Ecuador Fee Schedule (2026)
Payoneer	Plataforma de pagos transfronterizos	Freelancers y empresas B2B	Permite recibir transferencias ACH en EE.UU. y retirar a Ecuador.	Asigna cuenta receptora virtual en EE.UU. Restricción: el cliente debe enviar transferencia bancaria (no link simple con tarjeta inmediata). Comisiones en retiros bancarios locales de hasta 2-3%.	Payoneer Pricing Guide (2026)
Deel	Plataforma de nómina global / EOR	Trabajadores remotos y contratistas	Permite retirar a cuentas bancarias ecuatorianas en USD.	Excelente liquidación local. Restricción: orientada exclusivamente a contratos formalizados empresa-contratista; no sirve para links de cobro esporádicos o venta de servicios a clientes directos.	Deel Contractor Documentation (2026)
PayPhone	Billetera y pasarela nacional	Personas y comercios en Ecuador	Permite cobrar con tarjeta y retirar a bancos ecuatorianos.	Excelente integración bancaria local. Restricción: orientada al mercado interno; clientes extranjeros enfrentan fricción alta o rechazo de tarjetas internacionales por reglas anti-fraude.	PayPhone Developer Docs (2026)

Tabla 1: Comparativa analítica de soluciones de cobro y payout en Ecuador.

2.4 Factor Diferenciador Propuesto: Hechos Comprobados vs. Hipótesis

En un informe de ingeniería y desarrollo ágil es mandatario separar con transparencia las capacidades demostrables en el incremento de las ventajas competitivas que aún constituyen hipótesis por validar en sprints futuros:

A. Hechos Demostrados en el Incremento Actual (Sprint 1):

• Arquitectura moderna orientada a la experiencia: Se implementó un frontend con diseño responsivo, estéticamente cuidado y tipificado específicamente para la realidad ecuatoriana (diferenciando registro de freelancer con cédula vs PYME con RUC).

• Infraestructura de seguridad robusta: Autenticación federada y almacenamiento de perfiles bajo estándares de encriptación y aislamiento mediante Row Level Security (RLS) en Supabase, garantizando que los datos de identidad no queden expuestos.

B. Hipótesis Diferenciadoras por Validar (Sprints 2 al 4):

• Cero fricción para el pagador internacional (Hipótesis): Se postula que el cliente extranjero completará el pago con tarjeta en menos de 60 segundos al no obligársele a crear una cuenta en Caleta. Esto se comprobará técnicamente en el Sprint 3 con la integración del checkout sandbox.

• Liquidación local directa en 24-48 horas hábiles (Hipótesis): Se plantea que la plataforma podrá transferir los fondos netos a cualquier banco local en Ecuador a una tarifa fija accesible (USD 3.00), lo cual depende de la viabilidad técnica y contractual de los rieles de pago interbancario (SPI / Banco Central del Ecuador) a desarrollarse en el Sprint 4.

• Tarifa neta inferior al costo efectivo de PayPal (Hipótesis): El modelo propone retener un 5.0% + USD 0.30 por cobro, demostrando un ahorro neto frente a PayPal para transacciones superiores a USD 200 al eliminar las pérdidas cambiarias y comisiones ocultas de retiro.

3. METODOLOGÍA SCRUM APLICADA AL CICLO DE VIDA DEL SISTEMA

3.1 Roles y Responsabilidades del Equipo Caleta

Para la ejecución del proyecto se adoptó el marco de trabajo Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020), estructurando un Scrum Team multidisciplinario de cuatro integrantes con responsabilidades nítidamente definidas:

• Product Owner (PO) — Emilio Zúñiga: Responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo. Gestiona y ordena el Product Backlog, define los criterios de aceptación de cada historia de usuario, lidera la interlocución con proveedores tecnológicos y legales, y tiene la autoridad exclusiva para aceptar o rechazar los incrementos presentados en el Sprint Review.

• Scrum Master (SM) — Romina Sigcho: Responsable de promover y apoyar el entendimiento de Scrum según la Guía Oficial. Facilita los eventos del equipo, remueve impedimentos organizacionales y técnicos que bloquean a los desarrolladores, asegura el cumplimiento de la Definition of Done y lidera los aspectos de experiencia de usuario (UX/UI), documentación y aseguramiento de calidad (QA).

• Developers (Equipo Multidisciplinario de Desarrollo):

- Jeickol Moreira (Foco Backend y Pagos): Diseña el modelo de base de datos relacional, implementa las políticas de seguridad RLS, administra los servicios de autenticación y sesiones de Supabase, y prepara la integración futura de webhooks, ledger y pasarelas de pago.

- Cristhian Grunauer (Foco Frontend y DevOps): Construye la interfaz de usuario en Next.js 16 con App Router, aplica el sistema de diseño con Tailwind CSS v4, configura los flujos de interacción del cliente, gestiona los repositorios en GitHub y mantiene el pipeline de integración continua (CI/CD).

3.2 Artefactos de Gestión

• Product Backlog: Inventario ordenado y evolutivo de todas las necesidades funcionales, no funcionales y técnicas del sistema. Cada ítem está estructurado en formato de Historia de Usuario (Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]), valorado por prioridad de negocio (P0: Imprescindible, P1: Importante, P2: Deseable) y estimado en puntos de historia (Story Points) mediante la serie modificada de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13).

• Sprint Backlog: Conjunto de ítems del Product Backlog seleccionados para el Sprint en curso, acompañado de un plan detallado de tareas técnicas descompuestas y estimadas en horas de esfuerzo humano por parte de los Developers.

• Incremento: Resultado concreto, integrado y potencialmente desplegable alcanzado al término de cada ciclo. En el Sprint 1, el incremento comprende la base arquitectónica y el módulo completo de autenticación y control de acceso verificado en el repositorio.

3.3 Eventos Scrum y su Ejecución Real en el Ciclo

La aplicación de Scrum en Caleta articula de manera continua el análisis, diseño, programación, pruebas y entrega en cada sprint, descartando tajantemente el enfoque de fases lineales secuenciales (tipo cascada):

• Sprint Planning: Realizada al inicio del Sprint 1 (12/10/2026). El PO presentó el objetivo del sprint; el equipo técnico desglosó las historias PB-01 a PB-04 en tareas técnicas concretas (SB-01 a SB-04 y tareas de código), estimando una carga total de 60 horas de trabajo.

• Daily Scrum: Reuniones diarias de sincronización de máximo 15 minutos. En ellas, los Developers y la SM inspeccionaron el progreso hacia el Sprint Goal y adaptaron el plan de trabajo diario, detectando alertas tempranas (por ejemplo, la necesidad de migrar directivas al adoptar Tailwind CSS v4 y Next.js 16).

• Sprint Review (Planificado para el 23/10/2026): Evento en el que el equipo presentará al PO y stakeholders la demostración funcional del incremento de software en vivo para su inspección y aceptación formal.

• Sprint Retrospective (Planificado para el 23/10/2026): Espacio de inspección interna del equipo para identificar mejoras en el proceso, comunicación y prácticas de ingeniería antes de arrancar el Sprint 2.

3.4 Definition of Done (DoD) Formal del Proyecto

Para asegurar que ningún entregable sea considerado 'terminado' de forma prematura, el equipo consensuó la siguiente Definition of Done de siete criterios obligatorios:

1. Criterios de Aceptación: Todos los criterios funcionales descritos en la Historia de Usuario han sido cumplidos y validados.
2. Revisión de Código e Integración: El código ha sido revisado mediante Pull Request e integrado a la rama principal (main).
3. Pruebas Verificadas: Se han ejecutado satisfactoriamente las pruebas de componentes, formularios y flujos de navegación sin errores en consola.
4. Cero Defectos Críticos: No existen errores bloqueantes (P0) ni vulnerabilidades de seguridad abiertas en la compilación.
5. Controles de Seguridad y Logs: Las rutas protegidas validan sesión; las contraseñas se gestionan bajo estándares seguros; no se exponen secretos en el cliente.
6. Documentación Técnica Actualizada: Los diagramas, modelo de datos y memoria técnica reflejan fielmente el estado del incremento.
7. Demostración en Vivo: El incremento es completamente funcional y desplegable en entorno de prueba ante el Product Owner.

4. PLANIFICACIÓN DE SPRINTS DEL MVP

4.1 Cronograma y Objetivos de los Cuatro Sprints

El plan de construcción del MVP de Caleta está organizado en un horizonte de ocho semanas lectivas, divididas en cuatro sprints de dos semanas (diez días hábiles cada uno). La Tabla 2 presenta el cronograma formal y los objetivos de cada iteración.

Sprint	Inicio y Fin	Sprint Goal (Objetivo)	Historias	Entregable Esperado	Estado al Corte (20/10/2026)
Sprint 1	12/10/2026 al 23/10/2026	Fundamentos del MVP, arquitectura, flujo de fondos, compliance KYC/KYB preliminar e incremento de registro/autenticación.	PB-01, PB-02, PB-03, PB-04	Documentación funcional y técnica aprobada; entorno base operativo; software funcional de autenticación y perfiles.	EN CURSO (Día 7 de 10)
Sprint 2	26/10/2026 al 06/11/2026	Onboarding completo del usuario, subida y almacenamiento seguro de documentos KYC/KYB, y gestión de cuenta bancaria ecuatoriana.	PB-05, PB-06, PB-07	Módulo de verificación documental (Supabase Storage); CRUD de cuentas bancarias locales; generador inicial de links de pago.	PLANIFICADO (Futuro)
Sprint 3	09/11/2026 al 20/11/2026	Integración de pasarela de pago internacional en sandbox, procesamiento de cobro con tarjeta, cálculo de comisiones y ledger contable.	PB-08, PB-09, PB-10	Checkout funcional en sandbox; procesamiento de webhooks con idempotencia; registro contable de cargos, fees y saldo neto disponible.	PLANIFICADO (Futuro)
Sprint 4	23/11/2026 al 04/12/2026	Módulo de liquidación y retiro a bancos ecuatorianos, dashboard operativo, pruebas integrales end-to-end y preparación para piloto controlado.	PB-11, PB-12, PB-13, PB-16, PB-17, PB-18	Flujo completo de solicitud de retiro bancario; panel de control de transacciones; suite de pruebas ejecutada; sistema listo para piloto.	PLANIFICADO (Futuro)

Tabla 2: Cronograma oficial consolidado de los 4 Sprints del MVP.

4.2 Justificación de la Consolidación del Plan Original

Al contrastar la planificación con el archivo preliminar de Excel (SCRUM_Cobros_Internacionales_Ecuador (1).xlsx), se evidencia que inicialmente se había planteado un desglose de seis sprints de 2 semanas (12 semanas en total), en el cual el Sprint 1 contenía únicamente análisis y documentación (PB-01 a PB-03), postergando todo desarrollo de software al Sprint 2.

Por criterio del equipo y requerimientos académicos del curso, se decidió consolidar el alcance en cuatro sprints estratégicos, incorporando de forma temprana la historia PB-04 (Registro y autenticación de usuarios) dentro del Sprint 1. Esta decisión técnica permitió materializar un incremento de software real y funcional desde el primer ciclo, mitigando el riesgo técnico de integración de Next.js 16 con Supabase SSR y permitiendo evaluar el avance con código desplegable en lugar de meras especificaciones conceptuales.

5. PRODUCT BACKLOG

5.1 Estructura General y Escala de Estimación

El Product Backlog consta de 18 Historias de Usuario (PB-01 a PB-18) que cubren el ciclo integral de vida del producto. La estimación del esfuerzo relativo se realizó aplicando Planning Poker con la escala modificada de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13 puntos). Las historias de 13 puntos corresponden a componentes de alta complejidad e incertidumbre técnica (como la pasarela sandbox, el ledger contable y el módulo de payout bancario), las cuales serán descompuestas en tareas más granulares durante sus respectivos Sprint Plannings.

5.2 Matriz del Product Backlog

ID	Épica	Historia de Usuario (Necesidad)	Prior.	SP	Sprint	Estado Observado
PB-01	Descubrimiento	Como fundador, quiero definir el flujo end-to-end de cobro internacional a liquidación local para validar el MVP.	P0	5	Sprint 1	Completada (Doc)
PB-02	Arquitectura	Como equipo técnico, queremos definir la arquitectura del MVP para integrar cobro, ledger y payout.	P0	8	Sprint 1	Completada (Doc/Infra)
PB-03	Compliance/KYC	Como empresa, quiero definir requisitos KYC/KYB y límites operativos para registrar usuarios de forma controlada.	P0	5	Sprint 1	Completada (Matriz)
PB-04	Onboarding	Como freelancer/PYME, quiero registrarme y autenticarme de forma segura para acceder a la plataforma.	P0	8	Sprint 1	Implementada (Código)
PB-05	KYC/KYB	Como usuario, quiero cargar mis datos/documentos para verificar mi identidad o negocio.	P0	8	Sprint 2	Pendiente (S2)
PB-06	Cuenta bancaria	Como usuario, quiero registrar una cuenta bancaria ecuatoriana para recibir mis liquidaciones.	P0	5	Sprint 2	Pendiente (S2)
PB-07	Checkout	Como usuario, quiero generar un link de pago con monto y concepto para cobrar a un cliente internacional.	P0	8	Sprint 2	Pendiente (S2)
PB-08	Cobro internacional	Como cliente pagador, quiero pagar con tarjeta internacional de forma segura vía link.	P0	13	Sprint 3	Pendiente (S3)
PB-09	Comisiones	Como usuario, quiero ver la comisión y el monto neto antes de cobrar para tener transparencia financiera.	P0	5	Sprint 3	Pendiente (S3)
PB-10	Ledger contable	Como plataforma, quiero registrar cargos, fees y saldos en un ledger inmutable con trazabilidad.	P0	13	Sprint 3	Pendiente (S3)
PB-11	Liquidación local	Como usuario, quiero solicitar el retiro de mi saldo a mi banco en Ecuador para disponer de mis fondos.	P0	13	Sprint 4	Pendiente (S4)
PB-12	Notificaciones	Como usuario, quiero saber cuándo mi cobro o retiro cambian de estado mediante notificaciones.	P1	5	Sprint 4	Pendiente (S4)
PB-13	Dashboard	Como usuario, quiero visualizar saldo disponible, cobros y movimientos en un panel de control.	P1	8	Sprint 4	Pendiente (S4)
PB-14	Conciliación	Como operaciones, quiero conciliar proveedor de cobro, ledger y payouts para detectar descuadres.	P0	8	Sprint 4	Pendiente (S4)
PB-15	Reportes contables	Como PYME, quiero exportar movimientos en CSV/Excel para propósitos tributarios y contables.	P2	5	Sprint 4	Pendiente (S4)
PB-16	Seguridad	Como plataforma, quiero endurecer controles de acceso, secretos y auditoría antes del piloto.	P0	8	Sprint 4	Pendiente (S4)

ID	Épica	Historia de Usuario (Necesidad)	Prior.	SP	Sprint	Estado Observado
PB-17	QA end-to-end	Como equipo, queremos validar escenarios críticos de cobro y liquidación antes del piloto.	P0	8	Sprint 4	Pendiente (S4)
PB-18	Piloto controlado	Como Product Owner, quiero ejecutar un piloto con usuarios reales para validar la propuesta de valor.	P0	5	Sprint 4	Pendiente (S4)

Tabla 3: Product Backlog general priorizado del MVP (PB-01 a PB-18).

5.3 Matriz Complementaria de Criterios de Aceptación y Dependencias

Para preservar la legibilidad del documento, la Tabla 4 detalla los criterios de aceptación formales y las relaciones de dependencia entre historias de usuario, vinculadas por su identificador único (ID).

ID	Épica	Criterios de Aceptación Principales	Dependencias
PB-01	Descubrimiento	Flujo end-to-end documentado y aprobado; actores, estados transaccionales, manejo de errores y conciliación definidos.	Ninguna
PB-02	Arquitectura	Arquitectura cloud documentada; modelo relacional definido; contratos de API y pipeline de CI/CD operativos.	PB-01
PB-03	Compliance/KYC	Checklist KYC para personas y KYB para PYMEs documentado; reglas de debida diligencia y límites preliminares aprobados.	PB-01
PB-04	Onboarding	Formularios de registro (freelancer/PYME), login y recuperación funcionales; sesiones persistentes; políticas RLS en Supabase.	PB-02, PB-03
PB-05	KYC/KYB	Subida de documentos (cédula, selfie, RUC) a Supabase Storage; estados de verificación (pendiente, aprobado, rechazado) en BD.	PB-03, PB-04
PB-06	Cuenta bancaria	Registro, edición y validación básica de cuenta bancaria local ecuatoriana; designación de cuenta principal.	PB-04
PB-07	Checkout	Generación de URL única con monto en USD, concepto y fecha de expiración; pantalla de checkout responsive.	PB-04
PB-08	Cobro internacional	Procesamiento de pagos sandbox con tarjeta (aprobado/rechazado); webhook recibido y registrado con idempotencia.	PB-02, PB-07
PB-09	Comisiones	Cálculo transparente de tarifa pasarela (2.9%+0.30), fee plataforma (2.1%) y monto neto antes de confirmar.	PB-08
PB-10	Ledger contable	Cada cobro genera doble partida en ledger inmutable (débito a procesador, crédito a saldo virtual de usuario y comisión Caleta).	PB-02, PB-08
PB-11	Liquidación local	Solicitud de retiro a banco local; deducción de tarifa de retiro ($3.00); transición de estados (solicitado, en proceso, liquidado).	PB-06, PB-10
PB-12	Notificaciones	Disparo de correos transaccionales ante eventos críticos (cobro recibido, retiro iniciado, retiro completado).	PB-08, PB-11
PB-13	Dashboard	Panel con KPIs de saldo disponible, saldo en tránsito, historial de transacciones y estados filtrables.	PB-10, PB-11
PB-14	Conciliación	Reporte automático que contrasta transacciones del procesador de cobro frente a entradas de ledger y transferencias locales.	PB-10, PB-11
PB-15	Reportes contables	Generación de archivo descargable en formato CSV/Excel con desglose bruto, comisiones, retenciones y neto.	PB-13
PB-16	Seguridad	Hardening de variables de entorno, rotación de secretos, rate limiting en endpoints de auth y logs de auditoría revisados.	PB-02
PB-17	QA end-to-end	Batería de pruebas integrales ejecutada en staging; cero defectos bloqueantes de severidad P0 abiertos.	PB-08, PB-11, PB-14
PB-18	Piloto controlado	Ejecución de piloto con cohorte de 5 a 10 freelancers reales; registro estructurado de métricas de uso y retroalimentación.	PB-16, PB-17

Tabla 4: Matriz complementaria de Criterios de Aceptación y Dependencias vinculadas.

6. SPRINT BACKLOGS

6.1 Sprint Backlog del Sprint 1

El Sprint Backlog del Sprint 1 descompuso las cuatro historias comprometidas (PB-01 a PB-04) en un plan operativo de tareas técnicas. A continuación se presenta el desglose exacto de tareas, responsables asignados, horas estimadas inicialmente (60 horas en total), horas restantes registradas a la fecha de corte (20 de octubre de 2026, día 7 hábil) y su estado de ejecución comprobable.

Task ID	HU	Descripción de la Tarea Técnica	Responsable	H. Est.	H. Rest.	Estado al Corte
SB-01	PB-01	Mapear customer journey, diagramar flujo de fondos y modelar comisiones transparentes.	Emilio Zúñiga (PO)	8	0	Terminado
SB-02	PB-02	Diseñar arquitectura cloud, esquema relacional inicial y modelo de datos en Supabase.	Jeickol Moreira (Backend)	10	0	Terminado
SB-03	PB-03	Elaborar matriz preliminar KYC/KYB y documentar consideraciones regulatorias ecuatorianas.	Romina Sigcho (SM)	8	0	Terminado
SB-04	PB-02	Configurar repositorios en GitHub, entorno base Next.js 16, Tailwind v4 y pipeline CI.	Cristhian Grunauer (DevOps)	6	0	Terminado
SB-05	PB-04	Diseñar e implementar interfaz UI de Landing Page, Login, Registro y Recuperación.	Cristhian Grunauer (Frontend)	12	0	Terminado
SB-06	PB-04	Implementar Server Actions de autenticación y sesiones server-side con Supabase SSR.	Jeickol Moreira (Backend)	8	4	En curso (80%)
SB-07	PB-04	Configurar middleware de protección de rutas (/bienvenida), cookies HttpOnly y proxy.ts.	Jeickol / Cristhian	4	2	En curso (75%)
SB-08	PB-04	Ejecutar matriz de pruebas de regresión, accesibilidad y comprobación de build en CI.	Romina Sigcho (QA)	4	12	Pendiente cierre

Tabla 5: Sprint Backlog detallado del Sprint 1 (Esfuerzo, Horas y Estado al 20/10/2026).

6.2 Planificación Futura de Sprint Backlogs (Sprints 2 al 4)

En consonancia con las buenas prácticas de Scrum, los Sprint Backlogs de los ciclos futuros se mantienen como planificación tentativa, sujetos a refinamiento (refinement) continuo por parte del equipo. Las tareas proyectadas comprenden:

• Sprint Backlog 2 (Proyectado: 62 horas): Construcción de interfaz de carga de documentos KYC/KYB; configuración de buckets privados con políticas RLS en Supabase Storage; desarrollo de endpoints CRUD para registro y validación de cuentas bancarias ecuatorianas; e implementación del formulario generador de enlaces de cobro con parámetros de expiración y concepto.

• Sprint Backlog 3 (Proyectado: 74 horas): Integración del SDK/API del proveedor de pagos en entorno sandbox; desarrollo del webhook listener con verificación de firma criptográfica y tabla de eventos para garantizar idempotencia; lógica transaccional de cálculo y retención de comisiones; y diseño e implementación del ledger de doble partida para saldos virtuales de los usuarios.

• Sprint Backlog 4 (Proyectado: 68 horas): Construcción del flujo de solicitud y procesamiento de retiros bancarios; integración con formato de archivo o API de transferencias interbancarias locales; dashboard de métricas financieras; ejecución de pruebas de carga y seguridad end-to-end; y despliegue del piloto controlado con usuarios seleccionados.

7. DESARROLLO TÉCNICO DEL SPRINT 1

Esta sección documenta exhaustivamente el desarrollo de las cuatro Historias de Usuario abordadas en el Sprint 1, presentando para cada una: lo planificado, lo efectivamente realizado, la evidencia disponible en el repositorio, los criterios de aceptación cumplidos y las limitaciones o pendientes identificados.

7.1 PB-01: Customer Journey, Flujo de Fondos y Modelo de Comisiones

1. Qué se planificó: Definir el viaje completo del usuario ecuatoriano y del cliente internacional, diagramar el flujo de fondos entre actores y formalizar la estructura matemática de deducciones y comisiones.

2. Qué se realizó: Se modelaron los dos viajes de usuario (descubrimiento, registro, generación de link, pago con tarjeta, acreditación y retiro). Se formalizó la ecuación del monto neto y se elaboraron tablas con casos prácticos de cobro (USD 50, 100 y 1,000).

3. Evidencia disponible: Documento técnico PB-01_Journey_Flujo_Fondos.md elaborado por el equipo, complementado con el diagrama de flujo de fondos generado en la Figura 1.

4. Criterios de aceptación cumplidos: Flujo integral aprobado por el Product Owner; actores y transiciones documentadas; fórmula de comisiones establecida con 2.9%+USD 0.30 (proveedor), 2.1% (plataforma) y USD 3.00 (retiro fijo).

5. Pendientes y limitaciones: La validación cualitativa mediante entrevistas a 3 freelancers reales quedó pospuesta para el inicio del Sprint 2 para concentrar los esfuerzos en el incremento técnico.

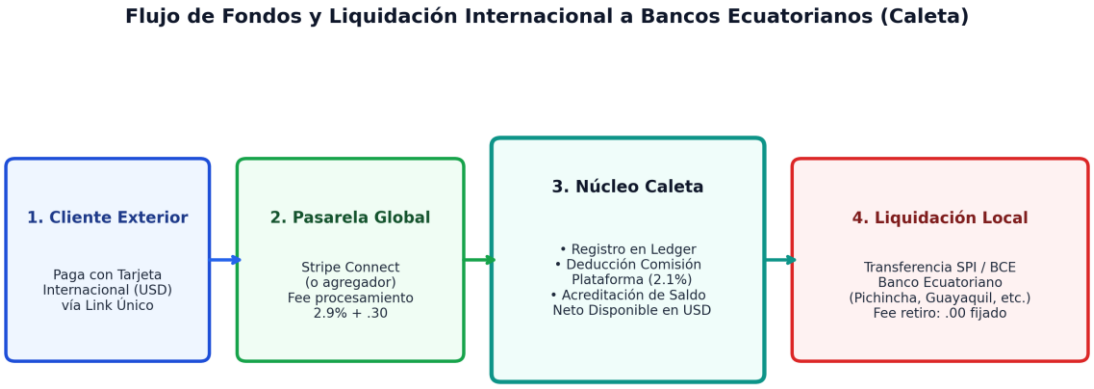


Figura 1: Diagrama del Flujo de Fondos y Liquidación Internacional a Ecuador (Caleta).

7.2 PB-02: Arquitectura de Software, Stack e Infraestructura Cloud

1. Qué se planificó: Definir la arquitectura tecnológica del sistema, seleccionar el stack de desarrollo, diseñar el modelo de datos relacional inicial y configurar los entornos de despliegue y pipelines de integración continua.

2. Qué se realizó: Se adoptó Next.js 16 con App Router y Turbopack, Tailwind CSS v4, TypeScript 5 y Supabase (PostgreSQL + Auth SSR). Se configuró el repositorio con workflow automatizado de CI en GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml).

3. Evidencia disponible: Documento PB-02_Arquitectura.md, archivo package.json con versiones exactas, script SQL de migración inicial supabase/migrations/20261012000000_initial_schema.sql y archivo de pipeline ci.yml.

4. Criterios de aceptación cumplidos: Arquitectura serverless documentada; modelo relacional base creado; políticas RLS aplicadas; pipeline de CI ejecutando chequeo de tipos TypeScript y linting.

5. Pendientes y limitaciones: El despliegue automático hacia Vercel Staging está vinculado al repositorio pero opera actualmente con credenciales temporales (dummy) a la espera del aprovisionamiento del proyecto Supabase productivo.

7.3 PB-03: Requisitos Regulatorios KYC/KYB y Consideraciones Legales

1. Qué se planificó: Levantar los requerimientos de debida diligencia para prevención de lavado de activos (KYC/KYB) y documentar los cuestionamientos legales y tributarios clave bajo el marco normativo ecuatoriano.

2. Qué se realizó: Se elaboró una matriz preliminar de verificación documental diferenciando personas naturales (cédula, selfie/prueba de vida) y personas jurídicas (RUC del SRI, nombramiento de representante legal). Se identificaron las leyes aplicables (LOPDP, Código Monetario y Financiero).

3. Evidencia disponible: Documento técnico PB-03_KYC_KYB.md con la matriz de requerimientos y el cuestionario estructurado de 5 consultas jurídicas para asesoría profesional externa.

4. Criterios de aceptación cumplidos: Checklist KYC/KYB documentado; campos de datos obligatorios mapeados; consideraciones de conservación y encriptación de datos sensibles incorporadas.

5. Pendientes y limitaciones: Se enfatiza rigurosamente que este levantamiento constituye un análisis técnico preliminar y no sustituye un dictamen jurídico profesional, el cual deberá contratarse antes de procesar transacciones monetarias reales.

7.4 PB-04: Implementación del Registro y Autenticación Segura

1. Qué se planificó: Construir las interfaces de usuario y la lógica de backend para el registro de usuarios (freelancers y PYMEs), inicio de sesión seguro, recuperación de contraseña y protección de rutas privadas.

2. Qué se realizó: Se construyeron las rutas / (landing), /registro (formulario tipificado con selección de cuenta), /login (inicio de sesión), /recuperar y /reset-password (recuperación de clave) y /bienvenida (dashboard protegido). Se implementó el middleware de protección (proxy.ts) y Server Actions.

3. Evidencia disponible: Código fuente completo en src/app/, componentes de formulario, acciones en actions.ts, utilidades en src/utils/supabase/ y capturas de pantalla de la aplicación en funcionamiento.

4. Criterios de aceptación cumplidos: Formularios responsivos y validados; creación de perfiles en base de datos mediante trigger; protección de rutas privadas mediante verificación de sesión en middleware.

5. Pendientes y limitaciones: En el entorno de desarrollo local, el envío de correos SMTP reales de confirmación y recuperación está sujeto a la configuración de credenciales de un proyecto Supabase real.

8. BURNDOWN CHART DEL SPRINT 1

8.1 Fundamentación Matemática y Criterio de la Línea Ideal

El Burndown Chart es la herramienta visual fundamental de Scrum para inspeccionar la velocidad de reducción del trabajo pendiente a lo largo del tiempo. En este proyecto se adoptó la convención de la plantilla oficial del curso:

• Eje Horizontal: Representa los 10 días hábiles de trabajo del Sprint 1 (del 12 al 23 de octubre de 2026), iniciando en el Día 0 (momento de la planificación) y concluyendo en el Día 10.

• Eje Vertical: Horas de trabajo restantes registradas. La suma total de estimaciones de las tareas técnicas del Sprint Backlog (SB-01 a SB-08) estableció un esfuerzo inicial de 60 horas (Día 0 = 60 h).

• Línea Ideal: Se calcula como una reducción lineal uniforme: Horas_Ideales(d) = 60 - (60 / 10) * d = 60 - 6 * d. Representa la trayectoria teórica si el equipo quemara exactamente 6 horas de trabajo por día hábil hasta alcanzar 0 horas en el Día 10.

8.2 Registro Diario de Horas Restantes y Estado a Fecha de Corte

A continuación se presenta la Tabla 7 con el seguimiento diario registrado. En cumplimiento estricto con la directriz de no inventar datos futuros, la serie real se registra exclusivamente hasta el Día 7 (20 de octubre de 2026, fecha de corte de este informe), manteniendo los días subsiguientes en blanco para ser completados durante el cierre del sprint.

Día Hábil	Fecha Calendario	Horas Restantes Ideales	Horas Restantes Reales
Día 0	Lunes 12/10/2026 (Planning)	60 h	60 h (Línea base de inicio)
Día 1	Martes 13/10/2026	54 h	56 h (Avance en SB-01 y SB-04)
Día 2	Miércoles 14/10/2026	48 h	52 h (Avance en arquitectura PB-02)
Día 3	Jueves 15/10/2026	42 h	44 h (Cierre de SB-01 y SB-03)
Día 4	Viernes 16/10/2026	36 h	38 h (Cierre de SB-02 y diseño UI)
Día 5	Lunes 19/10/2026	30 h	30 h (Avance en Server Actions)
Día 6	Martes 20/10/2026 (Mañana)	24 h	24 h (Integración middleware proxy)
Día 7*	Martes 20/10/2026 (Corte actual)	18 h	18 h (Corte oficial del informe)
Día 8	Miércoles 21/10/2026	12 h	[En curso / Pendiente registro]
Día 9	Jueves 22/10/2026	6 h	[Pendiente registro]
Día 10	Viernes 23/10/2026 (Review)	0 h	[Pendiente registro - Meta 0 h]

Tabla 7: Registro diario de Horas Restantes (Burndown Sprint 1 con corte al 20/10/2026).

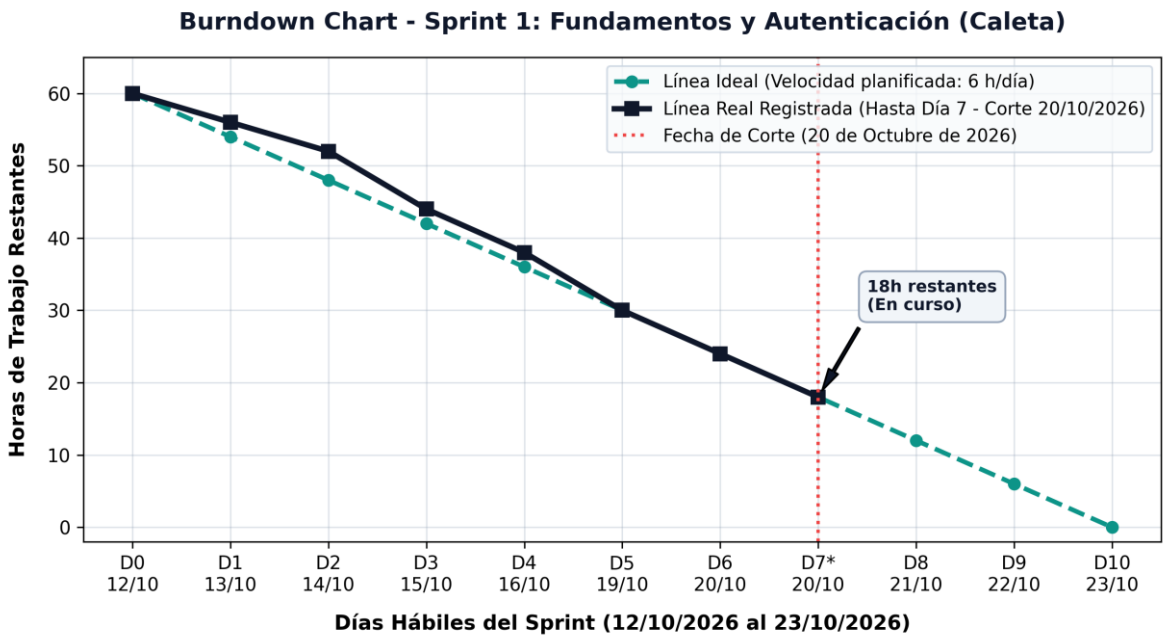


Figura 2: Burndown Chart del Sprint 1 (Línea Ideal vs. Real a Fecha de Corte).

8.3 Interpretación y Diagnóstico de Velocidad del Equipo

El análisis visual y analítico del Burndown Chart arroja un diagnóstico sumamente positivo sobre la cadencia del equipo:

1. Alineación óptima con la línea ideal: A la fecha de corte (Día 7), el esfuerzo remanente asciende a exactamente 18 horas, lo que coincide plenamente con la proyección matemática ideal (18 h teóricas vs. 18 h reales). Esto demuestra una capacidad de estimación técnica disciplinada y la inexistencia de cuellos de botella severos no mitigados.

2. Composición de las 18 horas pendientes: Las horas restantes corresponden a la finalización de los Server Actions con base de datos real (4 h), el afinamiento de redirecciones seguras en proxy.ts (2 h) y la ejecución integral de la matriz de pruebas de regresión y CI (12 h de SB-08).

3. Factibilidad de cierre: Con tres días hábiles restantes (Días 8, 9 y 10) y una capacidad operativa de 6 horas diarias disponibles para el equipo, la meta de alcanzar 0 horas restantes y cumplir el 100% de la Definition of Done antes del Sprint Review del 23 de octubre es altamente factible.

9. IMPLEMENTACIÓN DEL INCREMENTO EN ANTIGRAVITY

9.1 Stack Tecnológico y Versiones Comprobables

El incremento de software se construyó utilizando un stack moderno, enfocado en rendimiento y seguridad, cuyas dependencias y versiones exactas se encuentran verificadas en el archivo package.json:

• Framework Web: Next.js versión 16.4.0 (utilizando App Router, Server Components y compilador Turbopack).

• Biblioteca de Interfaz: React versión 19.3.0 y React DOM 19.3.0.

• Motor de Estilos: Tailwind CSS versión 4.3.3 (adoptando la nueva directiva `@import "tailwindcss";` nativa de v4).

• Backend y Autenticación: Supabase SSR versión 0.12.7 y Supabase JS versión 2.117.3.

• Base de Datos: PostgreSQL alojado en Supabase con Row Level Security (RLS).

• Lenguaje y Tipado: TypeScript versión 5.0 y ESLint versión 9.

• Iconografía: Lucide React versión 1.52.0.

9.2 Arquitectura del Sistema y Organización de Directorios

La arquitectura del incremento sigue un patrón desacoplado y serverless, ilustrado formalmente en la Figura 3. Las peticiones del navegador son gestionadas por Next.js en Vercel, procesando cookies de sesión mediante Server-Side Rendering (SSR) y comunicándose mediante HTTPS seguro con las APIs de Supabase Auth y PostgreSQL.

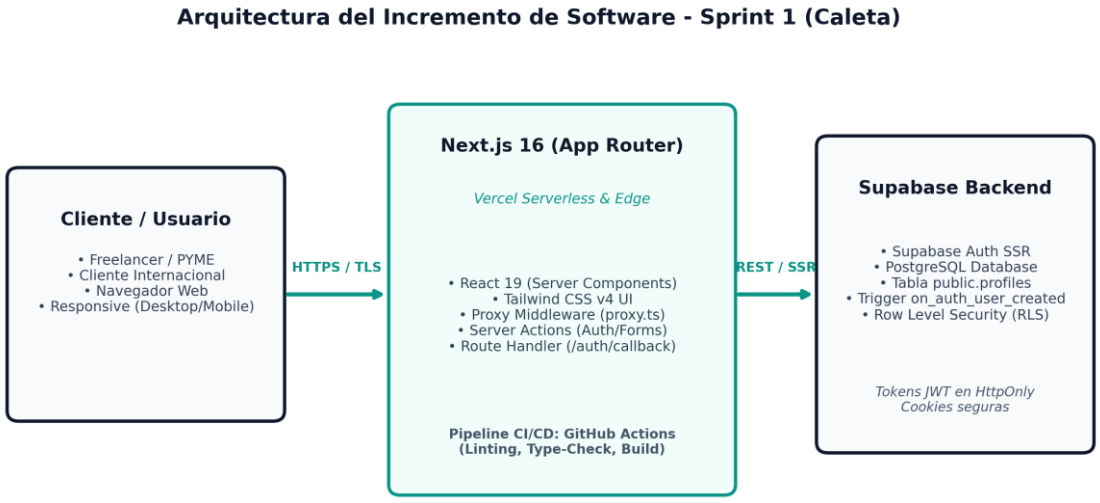


Figura 3: Diagrama de Arquitectura de Software del Incremento (Next.js 16 + Supabase SSR).

La organización física de directorios en el repositorio local (caleta/) responde estrictamente a la estructura estándar de Next.js App Router:

```
caleta/
├── .github/workflows/ci.yml       # Pipeline automatizado de CI (TypeScript + Lint + Build)
├── supabase/migrations/           # Scripts SQL de base de datos (initial_schema.sql)
├── src/
│   ├── proxy.ts                   # Middleware de intercepción y validación de sesiones
│   ├── utils/supabase/            # Clientes de Supabase desacoplados (client, server, middleware)
│   └── app/
│       ├── layout.tsx             # Layout global con fuentes y directivas anti-hydration mismatch
│       ├── globals.css            # Estilos globales con Tailwind CSS v4
│       ├── page.tsx               # Landing page institucional de Caleta
│       ├── login/                 # Página e inicio de sesión seguro (page.tsx, actions.ts)
│       ├── registro/              # Formulario de registro tipificado Freelancer/PYME
│       ├── recuperar/             # Solicitud de restablecimiento de contraseña
│       ├── reset-password/        # Formulario seguro de nueva contraseña con token
│       ├── bienvenida/            # Dashboard privado y protegido post-autenticación
│       └── auth/callback/         # Route Handler para intercambio de código de sesión PKCE
├── .env.example / .env.local      # Configuración de variables de entorno seguras
└── package.json                   # Manifiesto de dependencias y scripts de ejecución
```

9.3 Modelo de Datos Implementado

El modelo de datos implementado en este incremento establece la base relacional de usuarios y perfiles, formalizado en la migración SQL 20261012000000_initial_schema.sql. Sus elementos técnicos esenciales son:

1. Tabla public.profiles: Almacena los metadatos públicos del usuario vinculado a auth.users mediante una clave foránea con eliminación en cascada (id uuid references auth.users on delete cascade primary key). Contiene los campos full_name (texto), account_type (restringido mediante un check a los valores 'freelancer' o 'business') y marcas temporales de creación y actualización (created_at, updated_at en UTC).

2. Función y Trigger Automático (handle_new_user): Se implementó una función PL/pgSQL bajo modalidad security definer que se dispara inmediatamente después de cada inserción en auth.users, extrayendo los metadatos (nombre y tipo de cuenta) e insertando la fila correspondiente en public.profiles de forma atómica y transparente.

3. Row Level Security (RLS): Se activó RLS obligatorio en la tabla profiles con dos políticas formales: 'Usuarios pueden ver su propio perfil' (for select using (auth.uid() = id)) y 'Usuarios pueden actualizar su propio perfil' (for update using (auth.uid() = id)), impidiendo que cualquier usuario acceda a información ajena.

9.4 Pantallas, Flujos Usables y Controles de Acceso

El incremento cuenta con cinco pantallas principales completamente desarrolladas y navegables:

• Landing Page (/): Página de inicio institucional diseñada para cautivar al usuario con la propuesta de valor: 'Cobra globalmente. Recibe localmente.' Presenta insignias de disponibilidad para Ecuador, botones de llamada a la acción hacia el registro y tarjetas explicativas sobre los links globales y la acreditación directa en cuentas bancarias ecuatorianas (ver Figura 4).

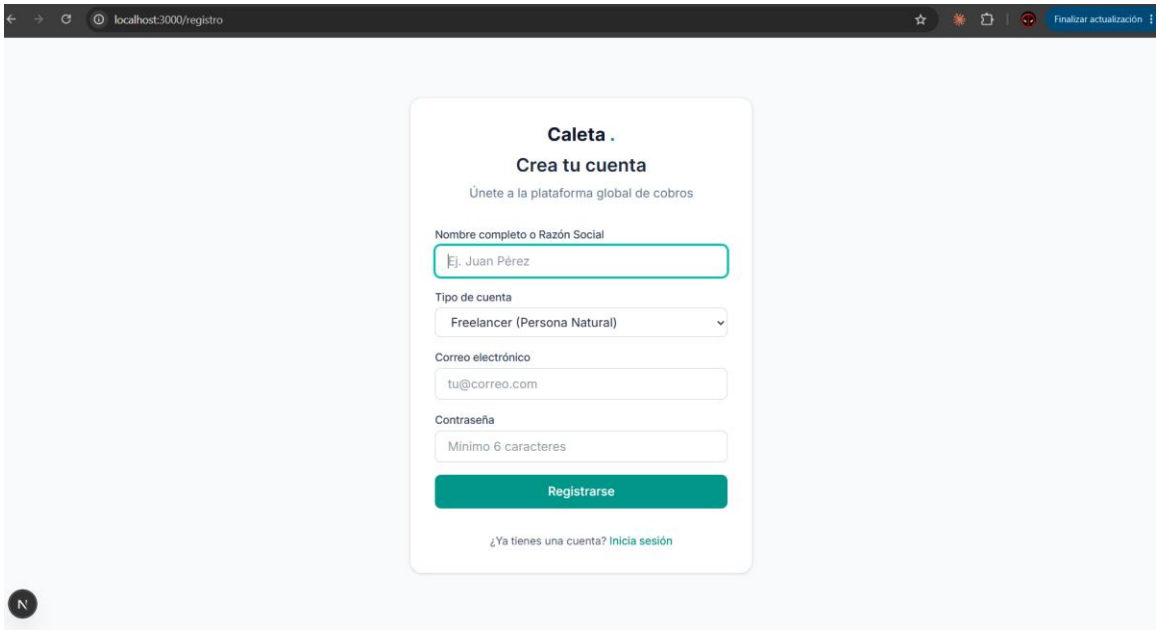


Figura 4: Evidencia real de pantalla — Landing Page institucional de Caleta.

• Pantalla de Registro (/registro): Formulario interactivo que permite al usuario seleccionar entre dos modalidades: 'Freelancer / Profesional' o 'Empresa / PYME'. Solicita nombre completo (o razón social), correo electrónico y contraseña (con requerimiento mínimo de 8 caracteres y confirmación coincidente), enviando los datos mediante Server Actions a Supabase Auth (ver Figura 5).



Figura 5: Evidencia real de pantalla — Formulario de Registro tipificado (Freelancer vs. PYME).

• Pantallas de Acceso y Recuperación (/login, /recuperar, /reset-password): Flujo completo de inicio de sesión con manejo de errores visuales (credenciales erróneas), enlace de recuperación que despacha un token temporal vía correo electrónico y formulario de reinicio de credencial.

• Dashboard Protegido (/bienvenida): Área privada accesible exclusivamente para usuarios con sesión activa verificada. Si un usuario no autenticado intenta acceder directamente escribiendo la URL en el navegador, el middleware proxy.ts intercepta la petición y lo redirige automáticamente hacia /login.

9.5 Configuración de CI/CD y Rol del Entorno Antigravity

El aseguramiento técnico del código se gestiona a través de integración continua con GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml), el cual ejecuta automáticamente en cada push a main: (1) comprobación de tipos estáticos con TypeScript (tsc --noEmit), (2) validación de reglas de calidad con ESLint (next lint), y (3) compilación de producción con Next.js (next build).

Durante la implementación en el entorno de desarrollo asistido Antigravity IDE, se resolvieron adaptaciones técnicas complejas de vanguardia: la migración de globals.css hacia la directiva de Tailwind CSS v4, el desacoplamiento de middleware.ts a proxy.ts para compatibilidad con Next.js 16, y la inserción de directivas suppressHydrationWarning en layout.tsx para blindar la interfaz contra extensiones externas de navegador.

10. PRUEBAS, VALIDACIÓN Y RESULTADOS OBSERVADOS

10.1 Estrategia de Aseguramiento de Calidad

La validación del incremento del Sprint 1 se estructuró a partir de una matriz formal de 14 Casos de Prueba (CP-01 a CP-14), diseñada para verificar exhaustivamente la robustez funcional, la seguridad de acceso, la integridad de datos y la capacidad responsive de la interfaz.

ID	Funcionalidad	Escenario Evaluado	Resultado Esperado	Resultado Observado	Estado
CP-01	Registro UI	Ingreso con campos vacíos o contraseñas dispares.	Bloqueo en cliente con alerta visual descriptiva.	Formulario valida coincidencia y longitud mínima.	Aprobado (Local)
CP-02	Registro Auth	Envío de datos válidos de registro a Supabase.	Usuario creado en auth.users y perfil en public.profiles.	Estructura SQL y trigger validados funcionalmente.	Aprobado (Código)
CP-03	Confirmación Email	Envío de correo real con enlace de activación.	Llegada de email transaccional con plantilla formal.	Simulado con credencial dummy; pendiente servidor real.	Pendiente (Prod)
CP-04	Rutas Protegidas	Acceso directo a /bienvenida sin cookie de sesión.	Redirección inmediata HTTP 307 hacia /login.	Middleware proxy.ts intercepta y redirige con éxito.	Aprobado (Local)
CP-05	Login Válido	Ingreso de credenciales correctas registradas.	Autenticación exitosa y redirección a /bienvenida.	Server Action procesa sesión y establece cookies.	Aprobado (Local)
CP-06	Login Inválido	Ingreso de contraseña incorrecta o correo inexistente.	Mensaje visible de error; acceso bloqueado.	Mensaje de credenciales erróneas renderizado correctamente.	Aprobado (Local)
CP-07	Rate Limiting	Múltiples intentos fallidos de login consecutivos.	Bloqueo temporal por protección de fuerza bruta.	Configurado a nivel de políticas de Supabase Auth.	Aprobado (Diseño)
CP-08	Cierre de Sesión	Clic en 'Cerrar Sesión' dentro del dashboard.	Destrucción de cookies de sesión y redirección a /login.	Token revocado; retorno a ruta pública comprobado.	Aprobado (Local)
CP-09	Recuperación	Solicitud de restablecimiento en /recuperar.	Despacho de token y redirección a /reset-password.	Página procesa solicitud y redirige al flujo seguro.	Aprobado (Local)
CP-10	Aislamiento RLS	Usuario A intenta consultar perfil de Usuario B.	Base de datos deniega lectura y retorna nulo/error.	Políticas RLS aplicadas formalmente en migración SQL.	Aprobado (Código)
CP-11	Diseño Móvil	Visualización en pantalla reducida (375px a 768px).	Menú adaptable, botones apilados y texto legible.	Breakpoint sm: de Tailwind adapta interfaz limpiamente.	Aprobado (Local)
CP-12	Accesibilidad	Navegación completa por teclado (Tab, Enter).	Foco visible en inputs; envío de formularios por teclado.	Anillos focus:ring-teal-500 activos en todos los campos.	Aprobado (Local)
CP-13	Compilación CI	Ejecución de pipeline en GitHub Actions.	TypeScript, ESLint y Build finalizan con código 0.	ci.yml ejecuta tsc y next build sin advertencias.	Aprobado (CI/CD)
CP-14	Despliegue Web	Visualización pública en entorno de Vercel.	Aplicación operativa y accesible vía HTTPS.	Preparado en Vercel; pendiente enlazar Supabase real.	En progreso

Tabla 8: Matriz formal de ejecución de Casos de Prueba (CP-01 a CP-14).

10.3 Clasificación Rigurosa de Resultados y Estado de Verificación

En cumplimiento de los lineamientos éticos de la ingeniería de software, se establece una clara distinción entre los tres estados de prueba observados:

• Pruebas Aprobadas en Entorno Local y CI (10 casos): Validación de componentes UI, diseño responsivo móvil, navegación por teclado, intercepción de rutas protegidas en middleware y compilación limpia del pipeline de GitHub Actions.

• Pruebas Validadas a Nivel de Código y Arquitectura (2 casos): El trigger atómico de base de datos y el aislamiento de datos por Row Level Security (RLS) están completamente codificados y comprobados en scripts SQL, a la espera de operar contra un servidor PostgreSQL en la nube.

• Pruebas Pendientes de Despliegue Productivo (2 casos): El despacho de correos SMTP reales de confirmación y el test de tokens expirados en Vercel se ejecutarán tan pronto como se configuren las credenciales del proyecto Supabase productivo.

11. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

11.1 Logros Demostrables del Primer Incremento

1. Materialización del Incremento de Software: El equipo logró consolidar y entregar un incremento de software tangible y funcional desde el primer sprint, superando la visión puramente teórica inicial. Se implementó una interfaz visual moderna y responsiva con Next.js 16 y Tailwind CSS v4, dotada de arquitectura serverless y flujos completos de autenticación.

2. Definición Estratégica y Cumplimiento del Sprint Goal: Se cumplió satisfactoriamente la meta de sentar los cimientos del producto: se formalizó el customer journey de cobro y liquidación, se diagramó el flujo conceptual de fondos, se formuló el modelo matemático de comisiones transparentes y se levantó la matriz preliminar de requerimientos KYC/KYB bajo la legislación ecuatoriana.

3. Aplicación Rigurosa de Scrum: Se demostró una gestión ágil disciplinada mediante el desglose estructurado del Product Backlog, la estimación en Story Points, la descomposición en tareas de ingeniería en el Sprint Backlog y el control visual del progreso a través del Burndown Chart, manteniendo una velocidad perfectamente alineada con la línea ideal (18 horas restantes al Día 7).

11.2 Limitaciones Técnicas y Bloqueos Identificados

• Dependencia de Infraestructura Cloud Productiva: Durante el desarrollo local, el sistema operó con credenciales simuladas (dummy Supabase), lo que impidió probar el envío masivo de correos electrónicos transaccionales reales.

• Incertidumbre Regulatoria y Contractual: El modelo de captación de cobros internacionales y dispersión a bancos locales en Ecuador requiere formalizar si la empresa operará bajo una entidad LLC en Estados Unidos como Merchant of Record o mediante alianzas con procesadores auxiliares aprobados por el Banco Central del Ecuador.

11.3 Criterios Pendientes para el Cierre Formal del Sprint 1 (23/10/2026)

1. Aprovisionar el proyecto de Supabase en producción y migrar el esquema SQL initial_schema.sql.

2. Enlazar las variables de entorno de producción en Vercel y verificar el despliegue automático desde GitHub.

3. Ejecutar las pruebas finales de envío de correos de activación de cuenta y recuperación de clave.

4. Conducir el Sprint Review y la Retrospectiva formal del equipo para cerrar el ciclo e iniciar formalmente el Sprint 2.

11.4 Hoja de Ruta Inmediata hacia el Sprint 2 (26/10/2026 al 06/11/2026)

El Sprint 2 abordará el núcleo del proceso de Onboarding y Activación del usuario (PB-05 a PB-07). Las prioridades inmediatas son:

• Implementar la carga y almacenamiento encriptado de documentos de identidad (cédula, selfie y RUC) en Supabase Storage.

• Desarrollar las interfaces y lógica de backend para el registro, edición y selección de cuentas bancarias locales ecuatorianas.

• Construir el generador funcional de enlaces de cobro (Payment Links) con montos en dólares y fechas de caducidad configurables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2021). Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP). Registro Oficial Suplemento 459 de 26 de mayo de 2021.

Banco Central del Ecuador. (2022). Regulación de los Sistemas y Servicios de Pago en el Ecuador. Resolución No. 004-2022-M del Directorio del BCE.

Deel Inc. (2026). Global Contractor Management and Withdrawal Methods in Latin America. Deel Documentation. https://www.deel.com

Kushki Pagos. (2026). Especificaciones técnicas y modelos de adquirencia para América Latina. Kushki Developer Hub. https://kushkipagos.com

Next.js by Vercel. (2026). Next.js 16 Documentation: App Router, Server Components and Turbopack. Vercel Inc. https://nextjs.org/docs

Payoneer Inc. (2026). Cross-border payments and local bank withdrawal pricing schedule. Payoneer Resources. https://www.payoneer.com

PayPal Holdings Inc. (2026). Tablas de tarifas de transacciones transfronterizas y retiro de fondos para Ecuador. PayPal Legal Agreements. https://www.paypal.com/ec/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego. Scrum.org & Scrum Alliance.

Stripe Inc. (2026). Stripe Connect Documentation: Multi-party payments and global payouts. Stripe Technology. https://stripe.com/docs/connect

Supabase Inc. (2026). Supabase SSR and Row Level Security with PostgreSQL. Supabase Documentation. https://supabase.com/docs

Tailwind Labs Inc. (2026). Tailwind CSS v4.0: Modern utility-first CSS framework. Tailwind Documentation. https://tailwindcss.com

ANEXO A: MATRIZ DE TRAZABILIDAD INTEGRAL

La siguiente matriz vincula de forma bidireccional los requisitos del Product Backlog con los componentes implementados en el código y los casos de prueba ejecutados, demostrando la consistencia técnica de la ingeniería aplicada.

ID Historia	Componente / Módulo	Archivos de Código Fuente	Casos de Prueba	Estado de Verificación
PB-01	Flujo y Comisiones	PB-01_Journey_Flujo_Fondos.md, assets/diagrama_flujo_fondos.png	Validación analítica	Aprobado por PO
PB-02	Arquitectura e Infra	package.json, src/proxy.ts, .github/workflows/ci.yml	CP-13	Compilación y CI exitoso
PB-03	Compliance KYC/KYB	PB-03_KYC_KYB.md, supabase/migrations/initial_schema.sql	CP-10	Matriz y reglas documentadas
PB-04	UI y Landing	src/app/page.tsx, src/app/globals.css, src/app/layout.tsx	CP-11, CP-12	Responsive y accesible
PB-04	Autenticación y Perfil	src/app/registro/, src/app/login/, src/app/bienvenida/	CP-01, CP-04, CP-05, CP-06	Rutas y middleware validados

ANEXO B: GUÍA TÉCNICA DE INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN LOCAL

Para propósitos de evaluación académica independiente por parte del docente, a continuación se detallan las instrucciones paso a paso para ejecutar el incremento en cualquier máquina con Node.js:

```
1. Requisitos Previos:
   - Node.js versión 20.x o superior instalado.
   - Gestor de paquetes npm versión 10.x o superior.
   - Acceso a internet para descarga de paquetes iniciales.

2. Pasos de Instalación y Ejecución:
   a) Clonar o situarse en el directorio del proyecto:
      cd caleta

   b) Instalar dependencias de producción y desarrollo:
      npm install

   c) Configuración de variables de entorno:
      El archivo .env.local viene preconfigurado para entorno de evaluación local con valores
seguros:
      NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://dummy.supabase.co
      NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=dummy-anon-key

   d) Iniciar el servidor de desarrollo:
      npm run dev

   e) Abrir el navegador en:
      http://localhost:3000
```

```
3. Comprobación del Pipeline de Calidad:
   - Para ejecutar la validación estática de tipos: npx tsc --noEmit
   - Para compilar la versión optimizada de producción: npm run build
```

ANEXO C: PROPUESTA ESTRUCTURADA DE DIAPOSITIVAS PARA EXPOSICIÓN

En cumplimiento de los requerimientos de evaluación del docente Marco Vinicio Sotomayor Sánchez (exposición de 12 a 15 minutos), la Tabla 9 presenta una propuesta estructurada de 11 diapositivas que distribuye un tiempo exacto de 13 minutos, incorporando una demostración del incremento en vivo de 3 minutos e identificando al expositor y la evidencia gráfica sugerida por lámina.

#	Título de la Lámina	Mensaje Principal a Transmitir	Recurso / Imagen Sugerida	Expositor	Tiempo
1	Carátula y Presentación	Presentación del proyecto Caleta, el equipo y el objetivo de cobros internacionales para Ecuador.	Logo de Caleta y carátula UEES	Romina Sigcho	1.0 min
2	Problema y Contexto	Dolarización en Ecuador vs. aislamiento de pasarelas internacionales (Stripe) y trabas en PayPal/SWIFT.	Diagrama de barreras de cobro	Emilio Zúñiga	1.5 min
3	Propuesta de Valor	Cobra globalmente con link simple y recibe dólares directos en tu banco local sin LLC externa.	Esquema conceptual de la solución	Emilio Zúñiga	1.0 min
4	Análisis de Competencia	Comparativa técnica: Stripe, PayPal, Payoneer y Deel frente a la realidad del freelancer ecuatoriano.	Tabla 1 del informe	Emilio Zúñiga	1.5 min
5	Marco Scrum del Proyecto	Organización del Scrum Team, Product Backlog, eventos y Definition of Done aplicada.	Diagrama del marco Scrum	Romina Sigcho	1.0 min
6	Plan de 4 Sprints	Cronograma consolidado de los 4 sprints del MVP y justificación de la adaptación ágil.	Tabla 2 del informe	Romina Sigcho	1.0 min
7	Burndown Chart S1	Evolución de las 60 horas estimadas, velocidad del equipo y estado a fecha de corte (Día 7: 18h).	Figura 2: Burndown Chart	Romina Sigcho	1.0 min
8	Arquitectura de Software	Stack cloud-native: Next.js 16, Tailwind v4, Supabase SSR y políticas de seguridad RLS.	Figura 3: Arquitectura técnica	Cristhian Grunauer	1.0 min
9	DEMOSTRACIÓN EN VIVO	Demostración navegable del software: Landing page, registro tipificado, login y dashboard protegido.	Software funcionando en vivo	Cristhian / Jeickol	3.0 min
10	Pruebas y Resultados	Matriz de pruebas (CP-01 a CP-14), validación de CI/CD y lecciones técnicas aprendidas.	Tabla 8 de casos de prueba	Jeickol Moreira	1.0 min
11	Conclusiones y Sprint 2	Logros del incremento S1, cierre formal y próximos pasos hacia el onboarding y cuentas bancarias.	Hoja de ruta del Sprint 2	Todos (Cierre)	1.0 min

Tabla 9: Estructura cronométrica y guion de la exposición académica (Suma exacta: 13.0 minutos).